

Прикладная статистика

Оценки для дивергенций

Денис Деркач, Влад Белавин

Лаборатория методов анализа больших данных (Lambda)



LAMBDA • HSE

Весна 2026

В этой лекции

- ▶ Неравенства для f -дивергенций
 - неравенство Пинскера;
 - связь χ^2 и КЛ дивергенций;
 - общая диаграмма связей.
- ▶ Вариационные неравенства:
 - Оценка с помощью метода Фенхеля (напоминание);
 - Оценка Донскера-Варадхана;
 - ELBO.

Напоминание



f -дивергенции

- ▶ Для выпуклой $f(\cdot)$, P и Q распределений, f -дивергенция:

$$D_f(P||Q) = \int q(x) f\left(\frac{p(x)}{q(x)}\right) dx.$$

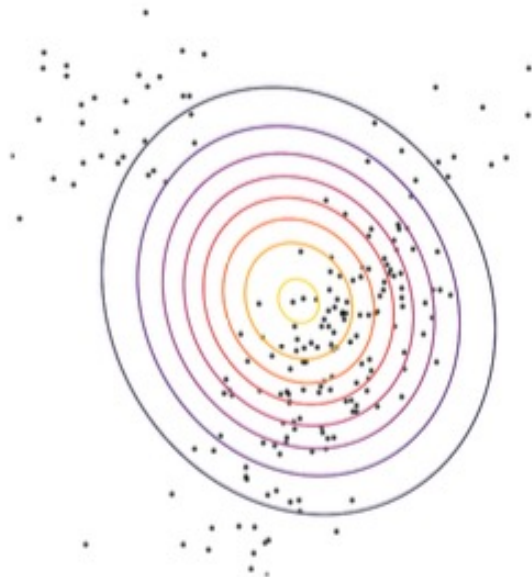
f -дивергенции и фит

- ▶ Для выпуклой $f(\cdot)$, P и Q распределений, f -дивергенция:

$$D_f(P||Q) = \int q(x) f\left(\frac{p(x)}{q(x)}\right) dx.$$

$$KL = \int p(x) \log \frac{p(x)}{q_\theta(x)} dx$$

$$rKL = \int q(x) \log \frac{q_\theta(x)}{p(x)} dx$$



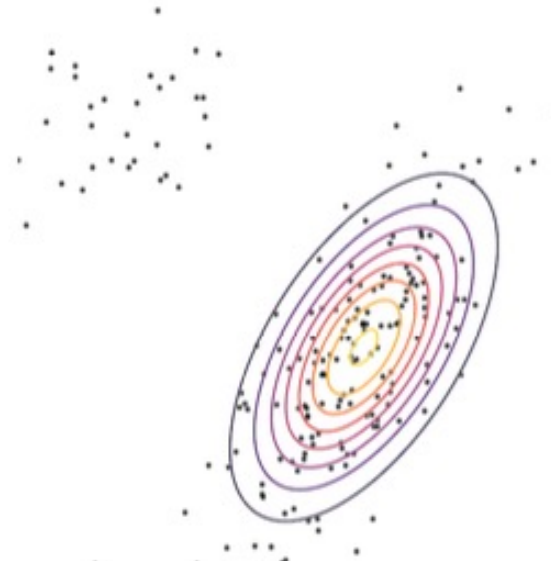
f -дивергенции и оценка распределения

- ▶ Для выпуклой $f(\cdot)$, P и Q распределений, f -дивергенция:

$$D_f(P||Q) = \int q(x) f\left(\frac{p(x)}{q(x)}\right) dx.$$

$$rKL = \int q(x) \log \frac{q_\theta(x)}{p(x)} dx$$

$$\begin{aligned} \theta^* &= \operatorname{argmin}_{\theta} KL(q_\theta(x)||p(x)) \\ &= \operatorname{argmax}_{\theta} (-\mathbb{E}_{\tilde{x} \sim q_\theta}[\log q_\theta(x)] + \mathbb{E}_{\tilde{x} \sim q_\theta}[\log p(x)]) \end{aligned}$$



Информационные неравенства



Мотивация

- ▶ Семейство f -дивергенций.
- ▶ В некоторых случаях бывает удобно заменить одно на другое.

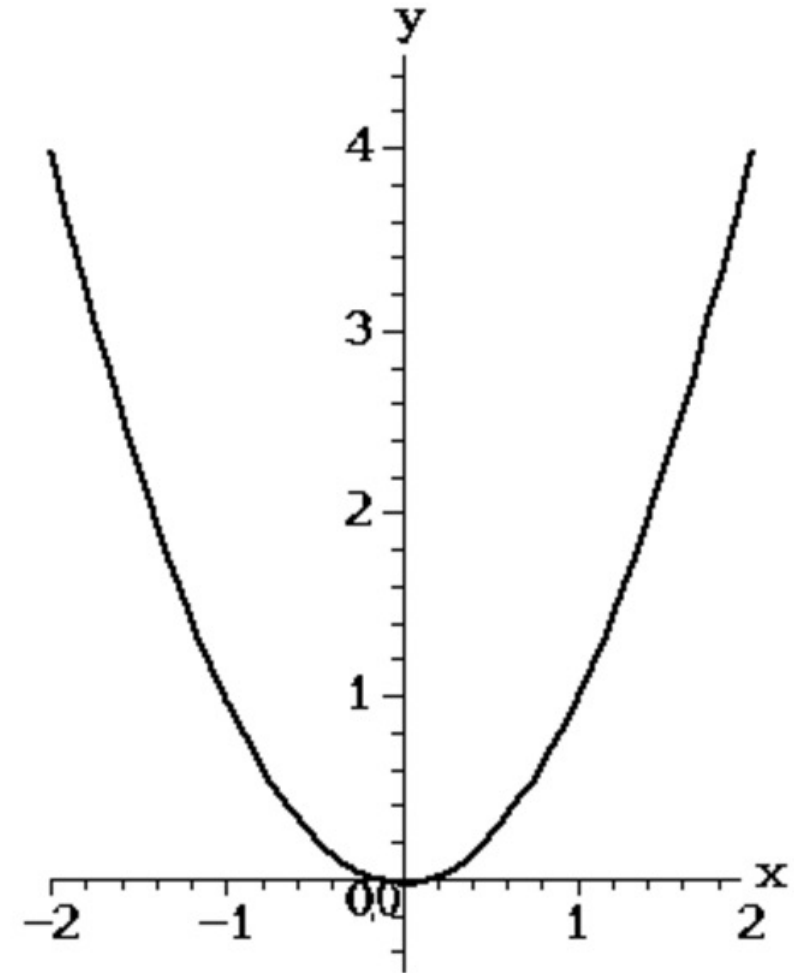
Неравенство Йенсена: Мотивация

- ▶ Дисперсия:

$$\text{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

$$\text{var}(X) \geq 0$$

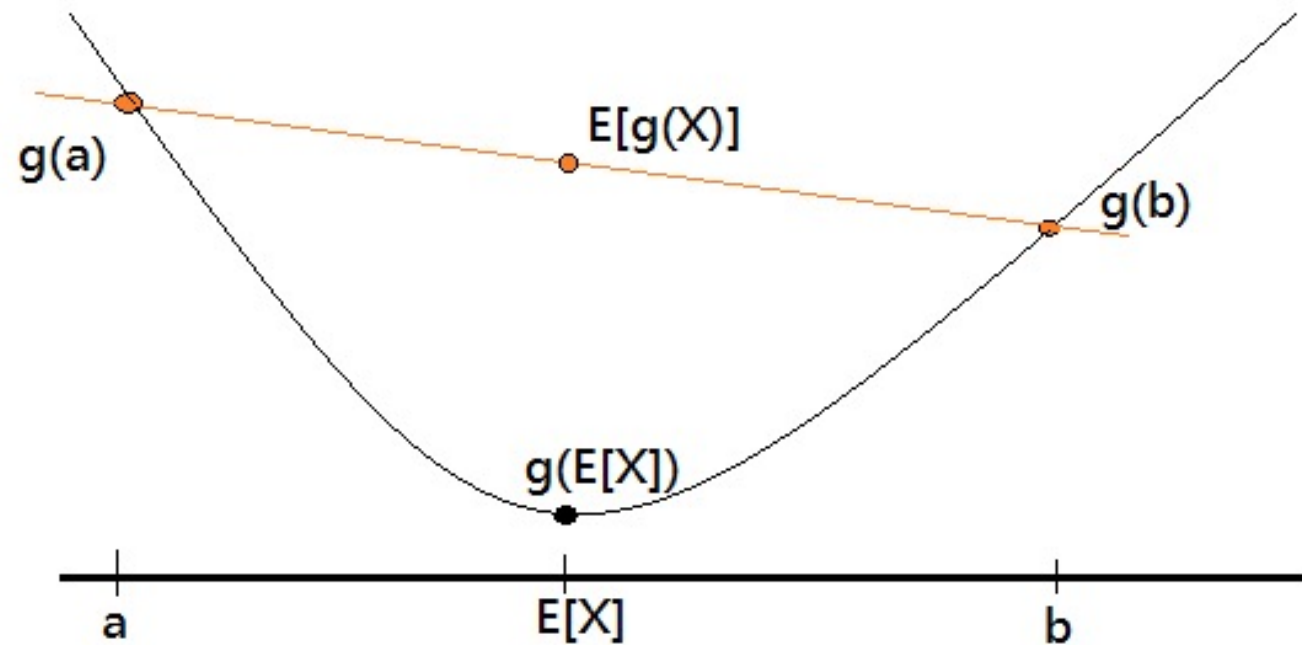
- ▶ Можно ли обобщить это выражение?



Неравенство Йенсена: доказательство

- ▶ Неравенство Йенсена, для выпуклой функции $g(X)$:

$$g(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[g(X)].$$



Неравенство Йенсена: доказательство

- ▶ Неравенство Йенсена, для выпуклой функции $g(X)$:

$$g(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[g(X)].$$

- ▶ Доказательство: возьмём $L(x)$, касательную к $g(x)$, $g(x) \geq L(x), \forall x \in X$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[g(X)] &\geq \mathbb{E}[L(X)] \\ &\geq \mathbb{E}[A + bX] \\ &\geq a + b\mathbb{E}[X] \\ &\geq L(\mathbb{E}[X]) \\ &\geq g(\mathbb{E}[X])\end{aligned}$$

Неравенство Йенсена

- ▶ Для выпуклой $g(x)$:

$$g(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[g(X)].$$

- ▶ Для некоторой плотности распределения $p(x)$ можем переписать:

$$\int p(x) f[q(x)] dx \geq f \left[\int p(x) q(x) dx \right]$$

Неравенство Гиббса

$$KL(P||Q) \geq 0$$

- ▶ Доказательство:

$$D(P||Q) = \sum_{\mathcal{X}} P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{\mathcal{X}} Q(x) \varphi \left(\frac{P(x)}{Q(x)} \right) \geq \varphi \left(\sum_{\mathcal{X}} Q(x) \frac{P(x)}{Q(x)} \right) = \varphi(1) = 0$$

- ▶ Таким образом, КЛ неотрицательна.
- ▶ Но этого недостаточно для использования в приближении.

Локальное поведение КЛ

Предположим, что $Q \approx P$.

$$\begin{aligned} KL(Q||P) &= - \int_{\mathbb{R}^n} Q(z) \log \left(1 + \frac{Q(z)}{P(z)} - 1 \right) dz \approx \\ &\approx - \int_{\mathbb{R}^n} Q(z) \left(\frac{Q(z)}{P(z)} - 1 \right) dz + \int_{\mathbb{R}^n} Q(z) \left(\frac{Q(z)}{P(z)} - 1 \right)^2 dz = \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{(Q(z) - P(z))^2}{Q(z)} dz. \end{aligned}$$

χ^2 -дивергенция и КЛ

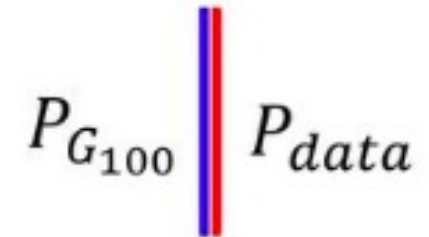
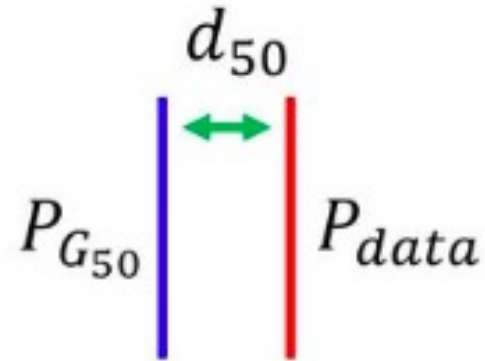
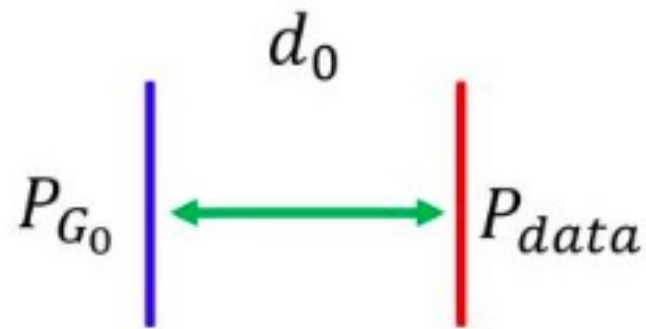
Дивергенцией χ^2 между плотностями вероятностей P и Q называют

$$\chi^2(P||Q) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{(P(z) - Q(z))^2}{P(z)} dz.$$

$$KL(P, Q) \leq \chi^2(P, Q)$$

Неравенство Пинскера

$$KL(P||Q) \geq 2[TV(P, Q)]^2$$



TV:	1	1	0
-----	---	---	---

KL:	∞	∞	0
-----	----------	----------	---

Неравенство Пинскера

$$KL(P||Q) \geq 2[TV(P, Q)]^2$$

- ▶ Коэффициент перед TV не может быть улучшен.
- ▶ В специальных случаях, можем получить более жёсткое ограничение.
- ▶ Из сходимости по КЛ следует сходимость по TV.

Неравенство Пинскера: доказательства

$$KL(p_\xi || p_\eta) \geq 2[TV(p_\xi, p_\eta)]^2$$

Пусть $A_o = \{x : p_\xi(x) \geq p_\eta(x)\}$ и $A_o^c = \{x : p_\xi(x) < p_\eta(x)\}$.

Тогда по теореме Шеффе:

$$\begin{aligned} TV(p_\xi, p_\eta) &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} |p_\xi(x) - p_\eta(x)| = \\ &= \frac{1}{2} \int_{A_o} |p_\xi(x) - p_\eta(x)| + \frac{1}{2} \int_{A_o^c} |p_\xi(x) - p_\eta(x)| = \\ &= P_\xi(A_o) - P_\eta(A_o), \\ \text{где } P_\xi(A_o) &= \int_{A_o} p_\xi(x) dx, \text{ а } P_\eta(A_o) = \int_{A_o} p_\eta(x) dx. \end{aligned}$$

Неравенство Пинскера: доказательства

$$\begin{aligned} KL(p_\xi, p_\eta) &= \int_{A_o} p_\xi(x) \log \frac{p_\xi(x)}{p_\eta(x)} dx + \\ &\quad + \int_{A_o^c} p_\xi(x) \log \frac{p_\xi(x)}{p_\eta(x)} dx = \\ &= -P_\xi(A_o) \int_{A_o} \frac{p_\xi(x)}{P_\xi(A_o)} \log \frac{p_\eta(x)}{p_\xi(x)} dx - \\ &\quad - P_\xi(A_o^c) \int_{A_o^c} \frac{p_\xi(x)}{P_\xi(A_o^c)} \log \frac{p_\eta(x)}{p_\xi(x)} dx \geq \end{aligned}$$

Учитывая неравенство Йенсена для $f(y) = \log(y)$

Неравенство Пинскера: доказательства

$$\begin{aligned} &\geq -P_{\xi}(A_o) \log \left(\frac{1}{P_{\xi}(A_o)} \int_{A_o} p_{\eta}(x) dx \right) \\ &\quad - P_{\xi}(A_o^c) \log \left(\frac{1}{P_{\xi}(A_o^c)} \int_{A_o^c} p_{\eta}(x) dx \right) = \\ &= -P_{\xi}(A_o) \log \left(\frac{P_{\eta}(A_o)}{P_{\xi}(A_o)} \right) - P_{\xi}(A_o^c) \log \left(\frac{P_{\eta}(A_o^c)}{P_{\xi}(A_o^c)} \right) = \\ &= -P_{\xi}(A_o) \log \left(\frac{P_{\eta}(A_o)}{P_{\xi}(A_o)} \right) - (1 - P_{\xi}(A_o)) \log \left(\frac{1 - P_{\eta}(A_o)}{1 - P_{\xi}(A_o)} \right) \end{aligned}$$

Неравенство Пинскера: доказательства

Возьмём $p = P_\xi(A_o)$, $q = P_\eta(A_o)$, тогда

$$D(p_\xi, p_\eta) = p - q,$$

$$KL(p_\xi, p_\eta) \geq p \log \frac{p}{q} + (1 - p) \log \frac{1-p}{1-q}.$$

Неравенство Пинскера: доказательства

Рассмотрим:

$$f(q) = p \log \frac{p}{q} + (1 - p) \log \frac{1 - p}{1 - q} - \lambda(p - q)^2,$$

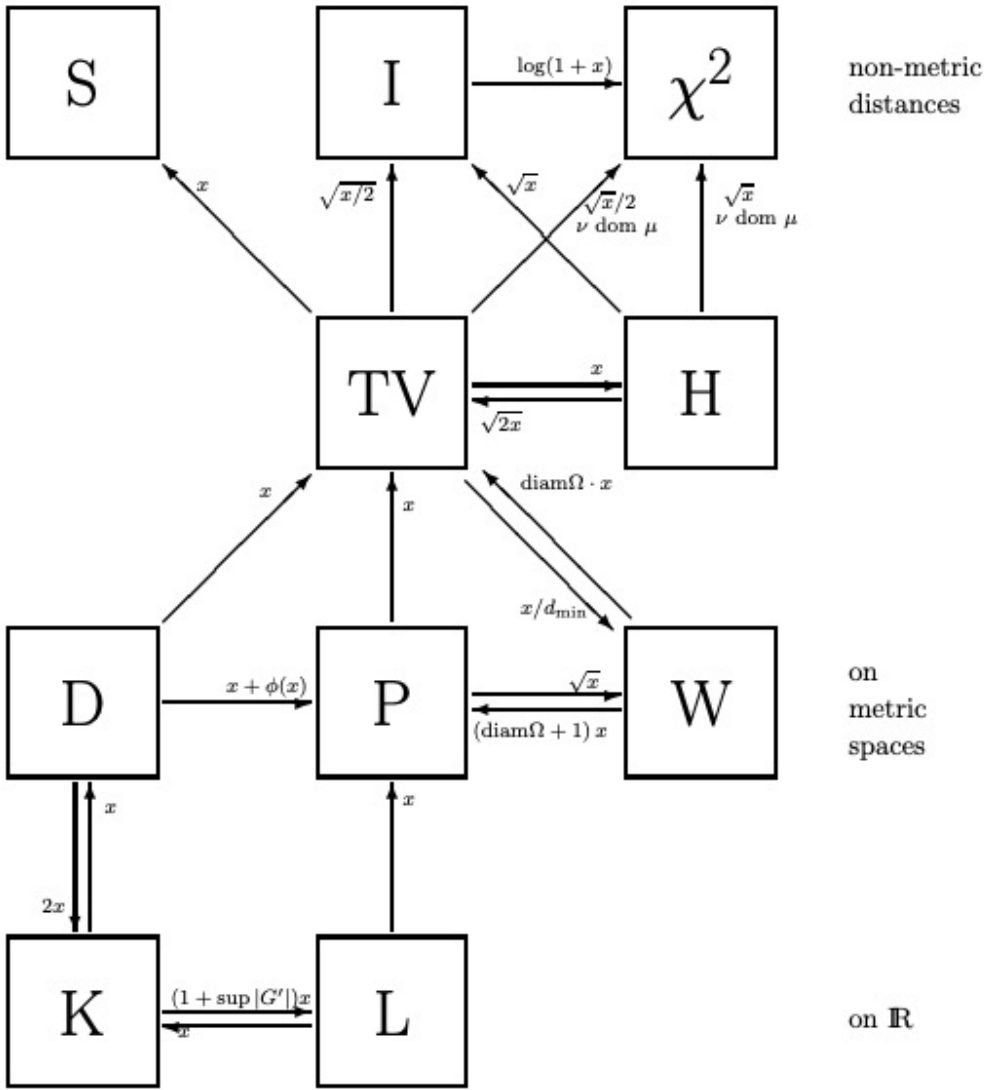
тогда

$$\frac{\partial f}{\partial q} = (q - p) \left[\frac{1}{q(1 - q)} - 2\lambda \right]$$

. При $\lambda < 2$ производная равна нулю только в точке $p = q$. При этом $f(0) = +\infty$ и $f(1) = +\infty$. То есть $f(q) \geq f(p) = 0$.

Обобщение неравенств

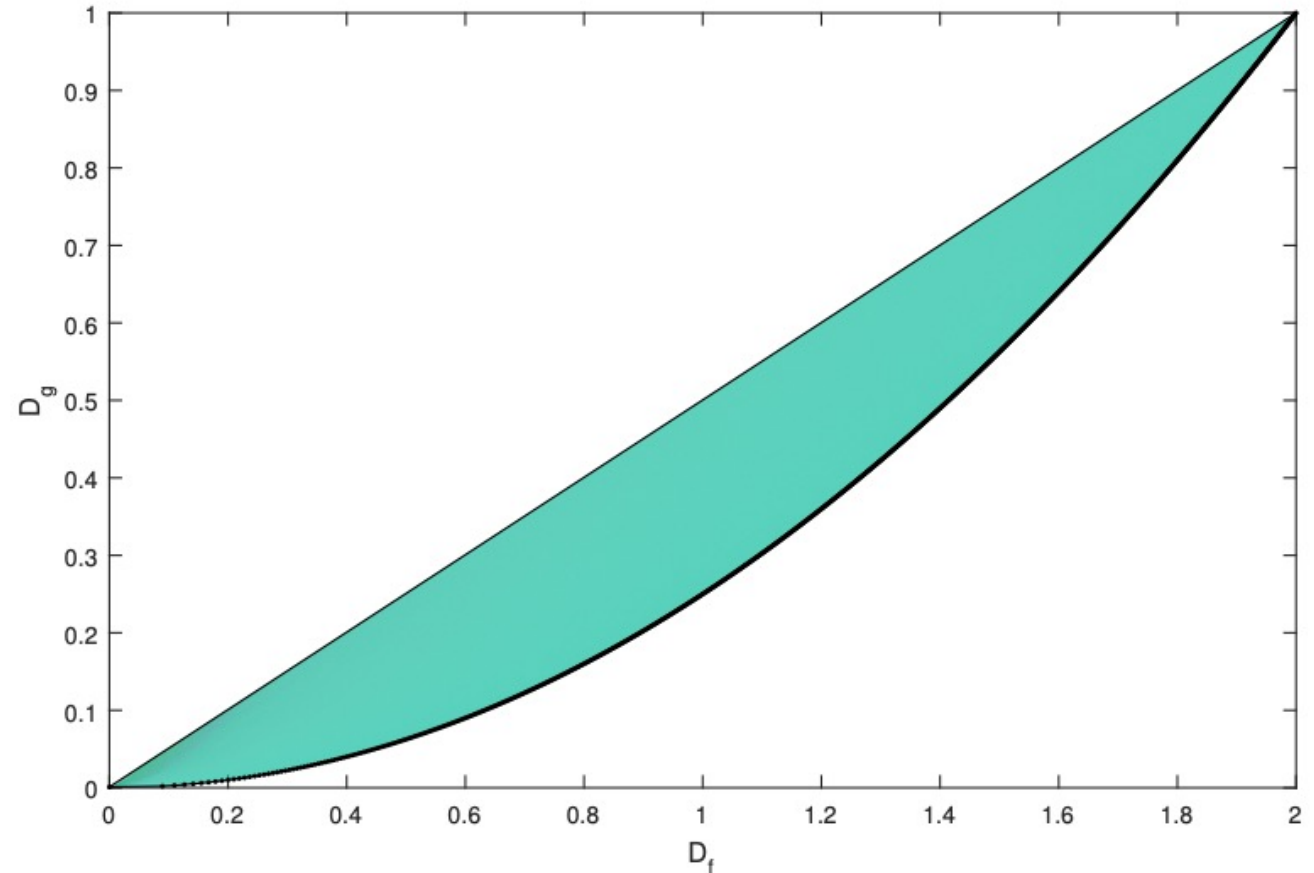
Abbreviation	Metric
D	Discrepancy
H	Hellinger distance
I	Relative entropy (or Kullback-Leibler divergence)
K	Kolmogorov (or Uniform) metric
L	Lévy metric
P	Prokhorov metric
S	Separation distance
TV	Total variation distance
W	Wasserstein (or Kantorovich) metric
χ^2	χ^2 distance



L. Gibbs, F. E. Su On Choosing and Bounding Probability Metrics

Неравенства из совместного диапазона

- ▶ Индивидуальные выводы неравенств могут быть затруднены.
- ▶ Большое количество неравенств можно вывести, построим совместные диапазоны, используя свойства выпуклых функций.



P. Harremoës and I. Vajda, "On pairs of f-divergences and their joint range,"

Выводы

- ▶ f -дивергенции часто могут быть оценены сверху и снизу другими f -дивергенциями.
- ▶ Зачастую равенство в оценках недостижимо.
- ▶ Эти оценки позволяют контролировать сходимость или использовать упрощённые вычисления.

Вариационные оценки



Мотивация

- ▶ В доказательстве неравенства Пинскера мы использовали функцию, с помощью которой подбирали оптимальное неравенство.
- ▶ Можем ли мы использовать такой подход изначально?

$$\theta = \max \text{ *or* } \min f(x)$$

Напоминание: нижняя вариационная оценка

- ▶ Для выпуклой $f(\cdot)$, P и Q некоторых распределений, f -дивергенции:

$$D_f(P||Q) = \int q(x) f\left(\frac{p(x)}{q(x)}\right) dx.$$

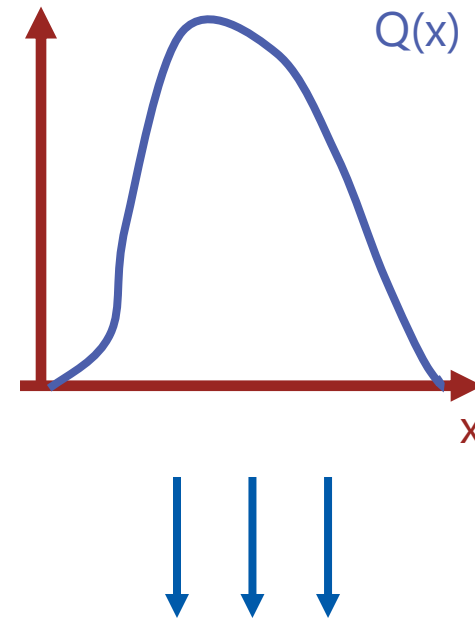
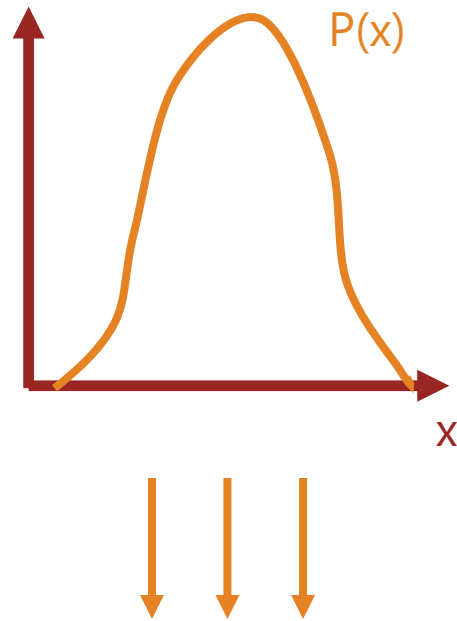
- ▶ Нижняя оценка может быть выписана:

$$D_f(P||Q) \geq \max_{T(x)} \mathbb{E}_{x \sim P} T(x) - \mathbb{E}_{x \sim Q} f^*(T(x)),$$

$T(x)$ некоторая случайная функция.

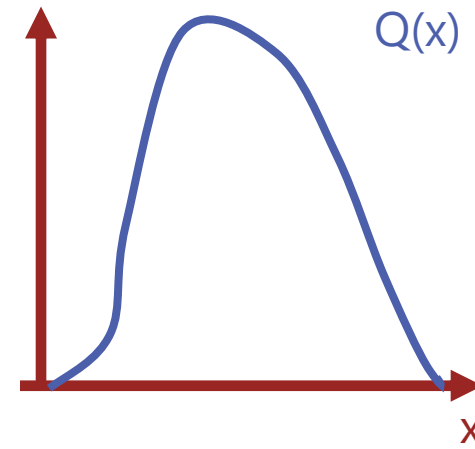
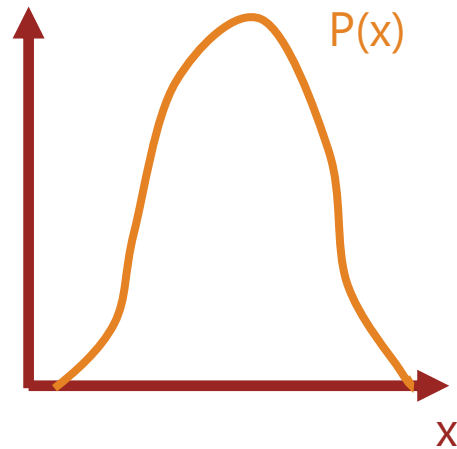
- ▶ Оценка превращается в равенство для $T^*(x)$, которая зависит от f .

Напоминание: нижняя вариационная оценка



$$D_f(P||Q) \geq \mathbb{E}_{x \sim P} T(x) - \mathbb{E}_{x \sim Q} f^*(T(x))$$

Нижняя вариационная оценка для КЛ



$$KL(P||Q) \geq \mathbb{E}_{x \sim P} T(x) - \mathbb{E}_{x \sim Q} (e^{(T(x))} - 1)$$

Nguyen, X., Wainwright, M. J., & Jordan, M. I. Estimating divergence functionals and the likelihood ratio by convex risk minimization

Более строгая оценка

- ▶ Добавим в определение КЛ-дивергенции функцию $r(x)$:

$$KL(P||Q) = \int p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} dx = \int p(x) \log \frac{p(x)r(x)}{q(x)r(x)} dx =$$

- ▶ Разложим логарифм:

$$= \int p(x) \log \frac{r(x)}{q(x)} dx + KL(P||R).$$

- ▶ По неравенству Гиббса:

$$KL(P||Q) \geq \int p(x) \log \frac{r(x)}{q(x)} dx .$$

Более строгая оценка

- ▶ Осталась свобода в выборе функции $r(x)$, для некоторой ограниченной $f(x)$.

$$r(x) = \frac{q(x)e^{f(x)}}{\mathbb{E}_{x \sim q}(e^{f(x)})}$$

- ▶ Подставим:

$$KL(P||Q) \geq \int p(x) \log \frac{r(x)}{q(x)} dx = \int p(x) \log \frac{e^{f(x)}}{\mathbb{E}_{x \sim q}(e^{f(x)})} dx$$

- ▶ То есть:

$$KL(P||Q) \geq \mathbb{E}_{x \sim p}(f(x)) - \log \mathbb{E}_{x \sim q}(e^{f(x)}).$$

Оценка Донскера-Варадхана

- ▶ Полученная оценка:

$$KL(P||Q) \geq \mathbb{E}_{x \sim p}(f(x)) - \log \mathbb{E}_{x \sim q}(e^{f(x)}).$$

- ▶ Более строгая, чем в предыдущем подходе:

$$KL(P||Q) \geq \mathbb{E}_{x \sim P} T(x) - \mathbb{E}_{x \sim Q}(e^{(T(x))} - 1).$$

Вариационные оценки f -дивергенций

- ▶ Позволяют использовать приближённые оценки для вычисления f -дивергенций.
- ▶ Более мягкая оценка (Nguyen2010) приводит к возможности оценивать любую f -дивергенцию.
- ▶ Оценка Донскера-Варадхана позволяет оценивать только КЛ дивергенцию, но используется в оценке взаимной информации (см. семинар).

Вариационная нижняя граница



Evidence Lower BOund (ELBO)

- ▶ Начинаем с произвольной функции $q(z)$:

$$\log p(x; \theta) = \log \int p(x, z; \theta) dz = \log \int q(z) \frac{p(x, z; \theta)}{q(z)} dz .$$

- ▶ Используем неравенство Йенсена (log):

$$\log \int q(z) \frac{p(x, z; \theta)}{q(z)} dz \geq \int q(z) \log \frac{p(x, z; \theta)}{q(z)} dz .$$

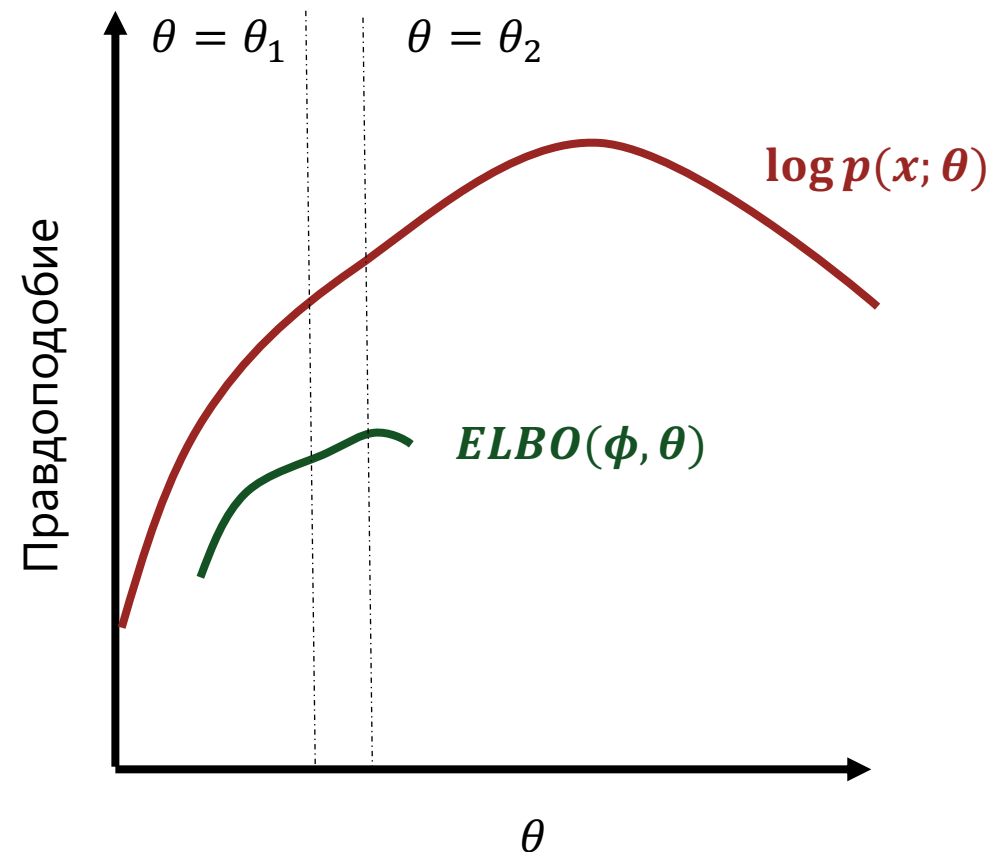
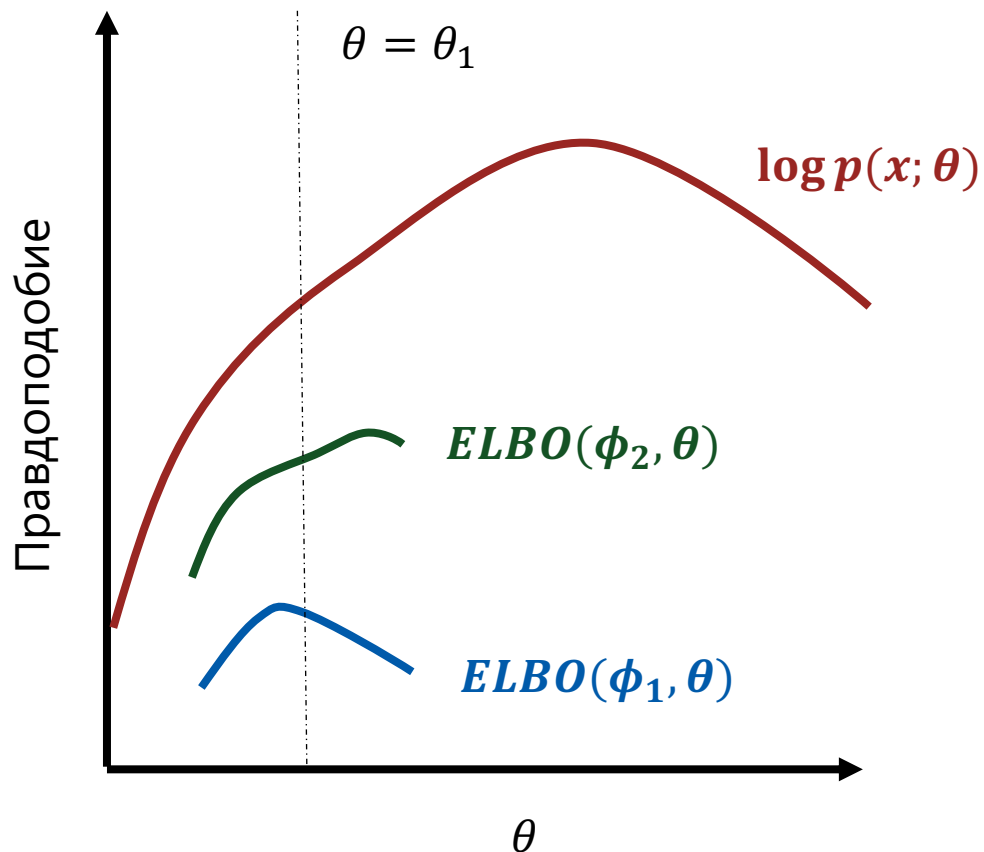
Правая сторона -- **вариационная нижняя граница**

- ▶ $q(z)$ имеет другой набор переменных, ϕ

$$ELBO(\phi, \theta) = \int q(z; \phi) \log \frac{p(x, z; \theta)}{q(z; \phi)} dz$$

Графическое ELBO

$$ELBO(\phi, \theta) = \int q(z; \phi) \log \frac{p(x, z; \theta)}{q(z; \phi)} dz$$



Достижение равенства

$$ELBO(\phi, \theta) = \int q(z; \phi) \log \frac{p(x, z; \theta)}{q(z; \phi)} dz$$

- ▶ По цепному правилу вероятности

$$ELBO(\phi, \theta) = \int q(z; \phi) \log \frac{p(x; \theta) p(z|x; \theta)}{q(z; \phi)} dz$$

- ▶ Отдельно выпишем часть, независящую от z :

$$= \int q(z; \phi) \log p(x; \theta) dz + \int q(z; \phi) \log \frac{p(z|x; \theta)}{q(z; \phi)} dz =$$

$$= \log p(x; \theta) + \int q(z; \phi) \log \frac{p(z|x; \theta)}{q(z; \phi)} dz =$$

- ▶ По определению КЛ:

$$= \log p(x; \theta) - KL(q(z; \phi) || p(z|x; \theta)).$$

- ▶ Равенство получается т. и т. т. $KL = 0$.

M. Hoffman, M. Johnson, ELBO surgery, NIPS2016

Выводы

- ▶ Приближённые методы вычисления дивергенций позволяют снизить сложность задачи и ускорить сходимость.
- ▶ Зачастую они не приводят к оптимуму, но являются единственным способом решить задачу.